Intermitencia de olas rotas: una teoría por piezas

Por qué ζ_p satura con incrementos de dos puntos y crece con más puntos

Para I. Hernando

2 de noviembre de 2026 (Día 9)

Este documento junta, en un solo hilo, lo que hicimos el 2/11: la anatomía de las olas grandes (anatomia_ola.pdf), el análisis por partes de las funciones de estructura (partes_ola.pdf) y la bibliografía (revision_intermitencia.pdf). Está escrito para leerse de corrido: cada sección prepara la siguiente, y la teoría aparece recién cuando ya están sobre la mesa las piezas de la ola y las herramientas para mirarlas. Medición principal: JONSWAP_BONNETON_395, sensor S3 (el más cercano a la costa, canal 1). Recuadros verdes: ideas centrales; naranjas: trampas; azules: cuentas y pasos.

La historia en siete frases

1. Con incrementos de dos puntos ($n = 2$) las funciones de estructura de JONSWAP saturan ($\zeta_p \approx 0{,}55$ para $p \geq 4$); con tres o más puntos ($n \geq 3$) ζ_p sigue creciendo con p.
2. Una ola grande rota tiene cuatro piezas: un valle casi plano, un frente (Burgers), una punta solitaria sobre la cresta (KdV) y una espalda (onda simple de aguas someras).
3. Para p grande, $\mathrm{d}\zeta_p/\mathrm{d}p$ es exactamente cómo cambia con τ el mayor salto que el incremento puede ver alrededor de un frente; saturar es que ese salto no dependa de τ.
4. Con $n = 2$ ese salto pierde la caída de la espalda y gana con la subida del frente: se compensan. Con $n \geq 3$ el incremento anula la caída lineal de la espalda, y solo quedan términos que suman.
5. El término que más suma es la *esquina* que deja la punta: valle plano antes, caída empinada después. Separando la señal en frentes y puntas: los frentes solos son Burgers (saturan con $n \geq 3$); al sumarles las puntas aparece exactamente lo medido.
6. Un modelo de tren de ondas simples con frentes de Burgers y puntas de KdV, sin parámetros ajustados a las S_p, reproduce ζ_p hasta $p = 7$ con $n = 6$; la propagación desde S1 confirma que la no linealidad de aguas someras es la correcta.
7. En las siete mediciones largas, el período medio ordena los tres mecanismos con el signo predicho: $n = 2$ y $n = 3$ crecen con T_m (valle más plano), $n = 6$ decrece (pares de frentes); Spearman $+0{,}89$, $+0{,}93$ y $-0{,}82$ (sección 9).

Índice

1. El problema **2**

2. Herramientas **3**

3. La ola rota, pieza por pieza **3**

4. Dónde vive la intermitencia **4**

5. La regla: saturar es que el salto visto a escala τ no dependa de τ **4**

6. Cada pieza, en el incremento **5**

7. Las pruebas **6**
7.1. Juguetes 6
7.2. La prueba decisiva: separar frentes y puntas en la señal medida 6
7.3. Dos campos y el modelo de frentes de Ricard & Falcon (2023) 7

8. El modelo completo **9**

9. La prueba con todas las mediciones: el período ordena los tres mecanismos **9**

10. Qué queda abierto **10**

11. Qué dice la bibliografía sobre "frente + punta" **10**

1. El problema

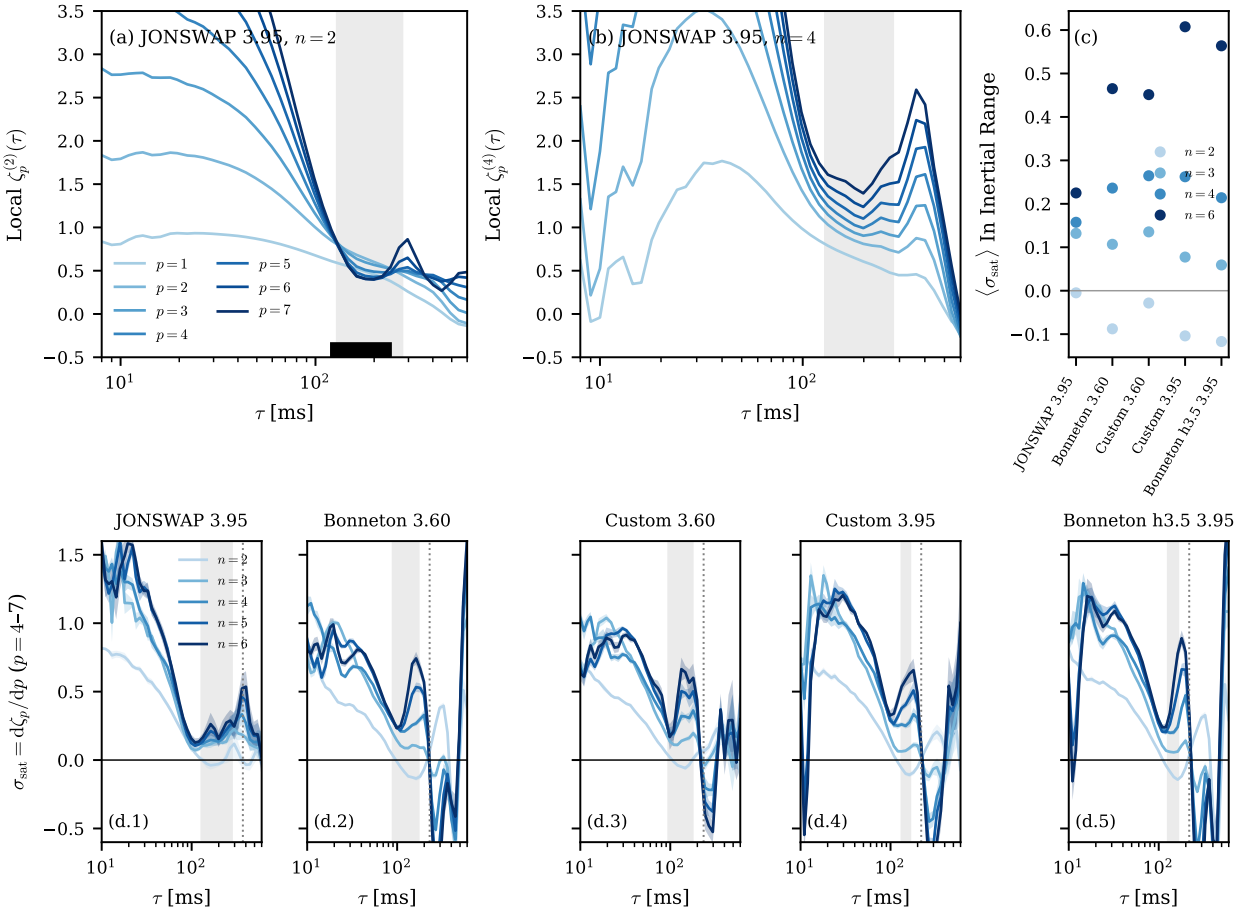


Figura 1: (a, b) Exponente local $\zeta_p(\tau) = {\rm d}\ln S_p/{\rm d}\ln\tau$ de JONSWAP para $n = 2$ y $n = 4$ ($p = 1$ a 7, de claro a oscuro); gris: rango inercial $[1/2f_\nu,\ 0{,}75/2f_m]$ = 129–278 ms. (c, d) Indicador de saturación $\sigma_{\rm sat} = {\rm d}\zeta_p/{\rm d}p$ ($p = 4$–7) en cinco mediciones.

Con $n = 2$ (Fig. 1a) las curvas de $p \geq 4$ se juntan en el rango inercial: ζ_p deja de crecer con p. Es la firma de choques (Burgers: $\zeta_p = \text{mín}(p, 1)$). Con $n = 4$ (b) las curvas siguen separadas: ζ_p crece con p. El indicador $\sigma_{\rm sat}$ lo resume: ≈ 0 con $n = 2$ y +0,13 a +0,23 con $n = 3$–6 (c, d). Ni acortando el rango aparece un plateau con $n \geq 3$. ¿Por qué el resultado depende de cuántos puntos usa el incremento? Para responder hacen falta dos cosas: entender qué mide el incremento de orden n (sección 2) y conocer la forma de las olas que lo dominan (sección 3).

2. Herramientas

El incremento de orden n. $\delta^{(n)}\eta(t,\tau) = \sum_{m=0}^{n-1}(-1)^{n-1-m}\binom{n-1}{m}\eta(t+m\tau) = \Delta_\tau^{n-1}\eta$, con $\Delta_\tau f(t) = f(t+\tau) - f(t)$. Tres propiedades:

1. **Anula polinomios de grado $\leq n-2$**: con $n=2$ las constantes; con $n \geq 3$ también las *rectas*. Una espalda que cae linealmente no existe para $n \geq 3$.
2. **Un escalón J entra con un coeficiente binomial**: si cae en el hueco m del stencil aporta $\pm\binom{n-2}{m}J$ (1; 1,1; 1,2,1; …; 1,4,6,4,1 para $n=6$), con signos alternados entre huecos vecinos (Fig. 5).
3. **Una esquina** (cambio de pendiente Δs) entra como $\Delta s\,\tau$ por una B-spline: crece con τ.

Funciones de estructura y saturación. $S_p^{(n)}(\tau) = \langle|\delta^{(n)}\eta|^p\rangle \propto \tau^{\zeta_p}$; el orden p es una lupa: p bajo mira lo típico, p alto los incrementos más grandes. Saturación: ζ_p plano en p ($\sigma_{\text{sat}} = 0$). Bifractal: $\zeta_p = \min(hp, \zeta_\infty)$.

3. La ola rota, pieza por pieza

Los incrementos grandes cruzan frentes grandes, así que lo primero es mirar las olas grandes (el 10 % mayor del salto J). Alineadas en el frente, tienen la forma de la Fig. 2.

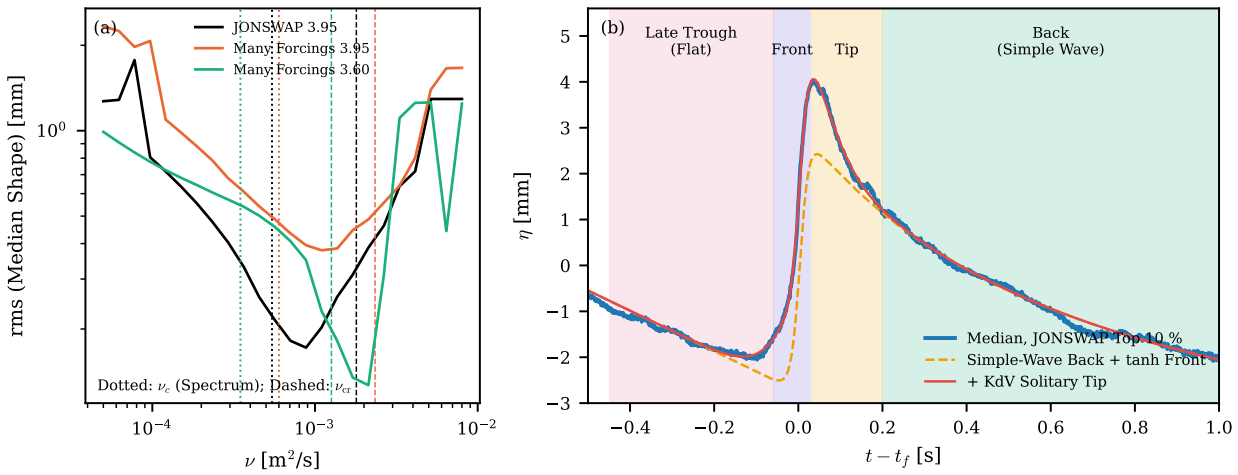


Figura 2: (b) Forma mediana de las olas grandes de JONSWAP (azul) y su reconstrucción (rojo): valle tardío plano + frente tanh + punta solitaria + espalda de onda simple; naranja: la misma sin la punta. (a) Ajuste de un frente de KdV–Burgers en función de ν (para comparar).

Pieza	Física	Forma	Escala medida (JONSWAP)
Valle tardío	cola de la espalda de la ola anterior	casi plano	$\approx$ 0,3 s dentro de $0{,}15J$
Frente	choque viscoso (Burgers, Cole–Hopf)	$\frac{J}{2}[1 + \tanh(t/t^*)]$, $t^* = 8\nu/3gJ$	$t_r \approx 57$ ms; $\nu \approx \nu_c$ del espectro
Punta	forma de solitaria de KdV (¿rodillo?)	$A\,\mathrm{sech}^2((t-t_c)/w)$, $w = \sqrt{4h^3/3A}/c$	$A \approx 0{,}3J$, $w \approx 80$ ms (sin ajustar)
Espalda	onda simple de aguas someras	$\eta_b = [(2c_0 + L/t)/3]^2/g - h$	$L \approx 0{,}3$–$0{,}4$ m

Cuadro 1: Las cuatro piezas de una ola grande. La reconstrucción completa tiene rms 0,06 mm sobre la forma mediana (Burgers solo: 0,37; sin punta: 0,20).

Lo que importa de la anatomía para lo que sigue

Alrededor de cada frente grande la señal es *asimétrica*: antes, un valle casi plano (pendiente $s_b \approx 3$ mm/s); después, la punta que cae rápido (pendiente $s_a \approx 12$–14 mm/s en los primeros 0,25 s) y luego la espalda (6–7 mm/s). Esa asimetría, "valle plano / caída empinada", es la que va a decidir todo.

De dónde sale la punta. En el Día 2 los tres sensores estaban junto a la rompiente. Donde la ola todavía rompe (S1), las olas grandes tienen un *frente doble*: suben, y 0,15–0,2 s después llega un segundo escalón (la rotura). Un sensor más adentro (S2) ve una joroba; el siguiente (S3), la anatomía de arriba. La forma de los frentes pasa de ondular (KdV–Burgers con $\gamma < 2$) a monótona ($\gamma > 2$) al crecer J/h (Spearman 0,81). La punta parece ser lo que queda de la rotura al alejarse de ella (anatomia_ola.pdf, sección 6).

4. Dónde vive la intermitencia

Dos maneras de partir S_p, ambas exactas:

- **Por lo que contiene la ventana** (partes_ola.pdf): con $n = 2$ y $p \geq 4$, el 85–95 % de S_p viene de ventanas con *un* frente, y la mitad de eso del 10 % de frentes más grandes.
- **Por el signo del incremento** (Mitra et al. 2005): $S_p = S_p^+ + S_p^-$. Como los frentes suben en el tiempo, S^+ son los frentes y S^- las espaldas (Fig. 3a).

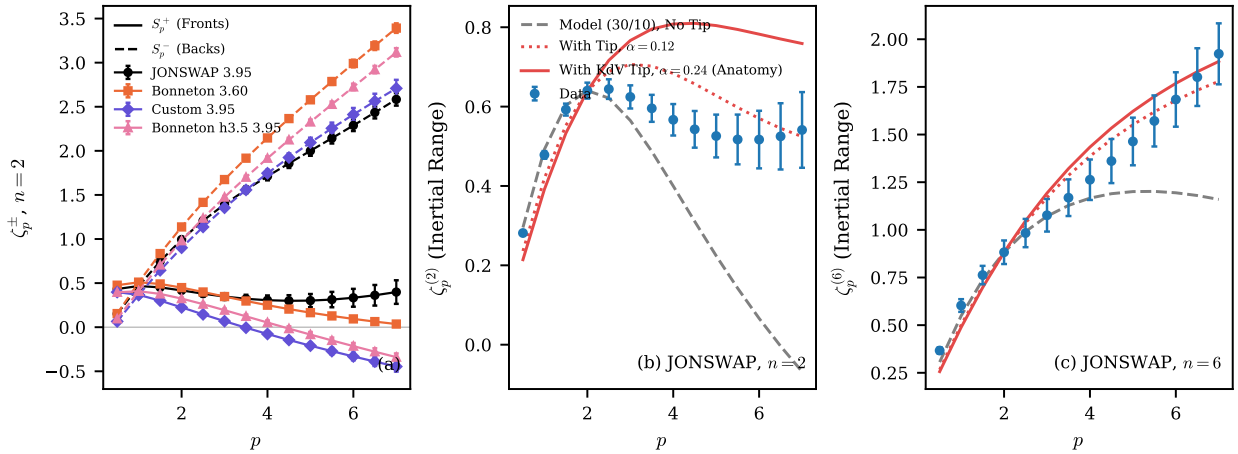


Figura 3: (a) Exponentes con signo ($n = 2$) en cuatro mediciones: S^+ (frentes, llenas) y S^- (espaldas, trazos). (b, c) Se usan en la sección 8.

S^- crece monótona ($\zeta_p^- \approx 0{,}4p$): las espaldas no son intermitentes. Toda la saturación (JONSWAP) y la caída con p (Bonneton) está en S^+. **La intermitencia es de los frentes; la teoría tiene que explicar qué ve el incremento alrededor de un frente.**

5. La regla: saturar es que el salto visto a escala τ no dependa de τ

Identidad exacta. Derivando $\ln S_p$ respecto de p aparece el promedio de $\ln|\delta^{(n)}\eta|$ pesado con $|\delta^{(n)}\eta|^p$; como las derivadas en p y en $\ln\tau$ conmutan,

$$\frac{\partial \zeta_p}{\partial p} = \frac{\partial}{\partial \ln \tau}\langle \ln|\delta^{(n)}\eta|\rangle_p, \qquad \langle f\rangle_p = \frac{\langle |\delta^{(n)}\eta|^p f\rangle}{\langle |\delta^{(n)}\eta|^p\rangle}.$$

Límite de p grande (Laplace). El promedio pesado se concentra en el máximo, $\langle \ln |\delta^{(n)}\eta| \rangle_p \to \ln J_n(\tau)$, donde $J_n(\tau) = \max_t |\delta^{(n)}\eta|$ sobre las ventanas que contienen un frente grande: *el salto que ve el incremento de orden n a escala τ*. Entonces

$$\boxed{\sigma_{\text{sat}} = \frac{\mathrm{d}\zeta_p}{\mathrm{d}p} \;\simeq\; \lambda_n(\tau) = \frac{\mathrm{d}\ln J_n}{\mathrm{d}\ln \tau}}, \qquad \zeta_p \simeq \zeta_\infty + p\lambda_n.$$

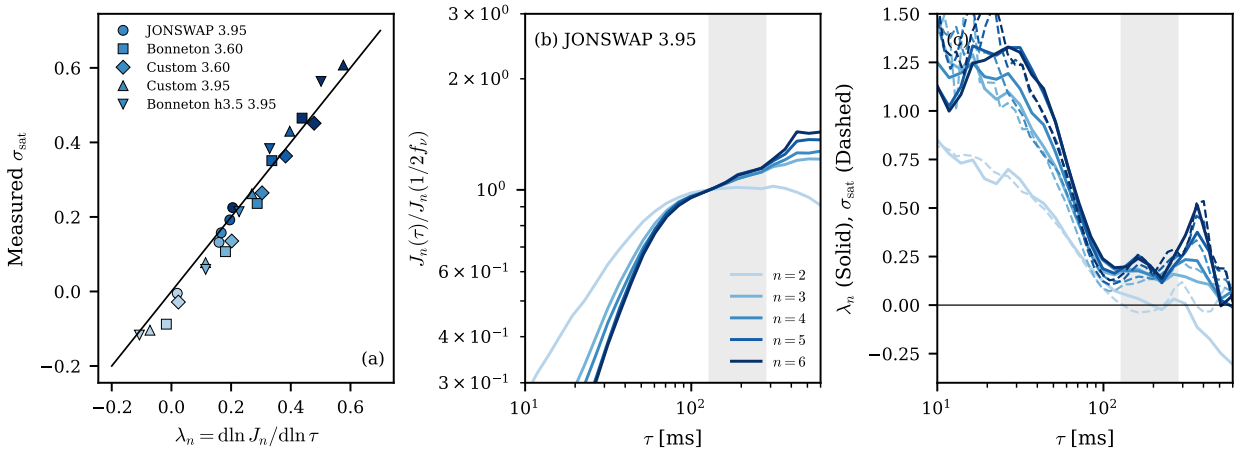


Figura 4: (a) σ_{sat} medido contra λ_n medido, cinco mediciones y $n = 2$–6: la regla se cumple (desvío típico 0,05). (b) $J_n(\tau)$ en JONSWAP: plano con $n = 2$, creciente con $n \geq 3$. (c) $\lambda_n(\tau)$ y $\sigma_{\text{sat}}(\tau)$.

La regla no depende de ningún modelo de ola. Explica además por qué ζ_p puede *bajar* con p (mediciones Bonneton): si el salto visto se achica con τ. El teorema de monotonía de ζ_p es asintótico ($\tau \to 0$); nuestro rango, encerrado entre el tiempo de subida del frente (≈ 55 ms) y la escala en que la espalda se come el salto (≈ 1 s), no lo es.

6. Cada pieza, en el incremento

Ahora se juntan las dos cosas: ¿cómo cambia $J_n(\tau)$ con τ para un frente con la anatomía de la sección 3? Escribimos la vecindad del frente como un salto entre dos rectas: $\eta = J\,H(t - t_f) - s_b(t - t_f) - \Delta s\, r(t)$, con $r = (t - t_f)H(t - t_f)$ (la esquina) y $\Delta s = s_a - s_b$.

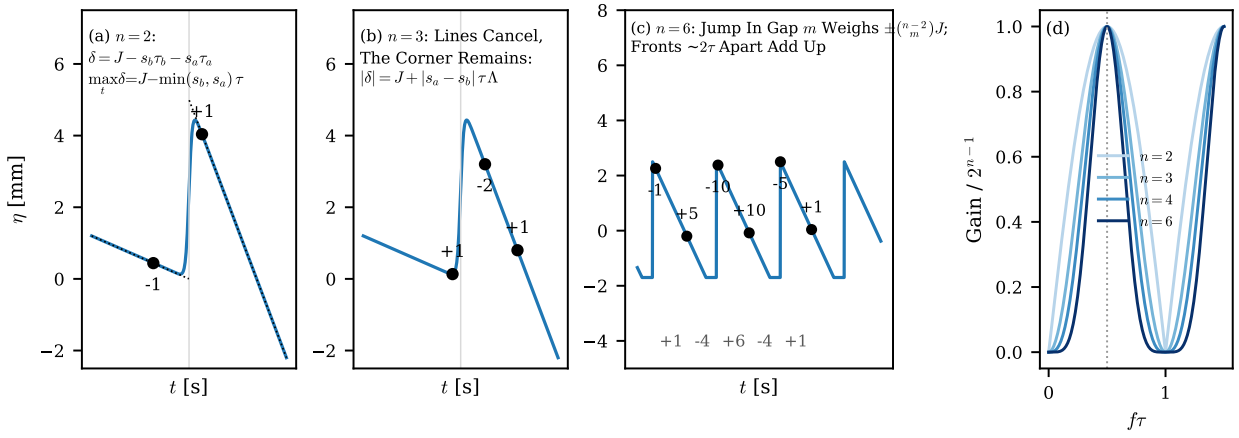


Figura 5: (a) $n = 2$: la ventana que cruza el frente pierde la caída de cada lado; el máximo elige el lado plano. (b) $n = 3$: los pesos $+1, -2, +1$ anulan la recta; la esquina queda y suma. (c) $n = 6$: dos frentes a $\approx 2\tau$ caen en huecos del mismo signo. (d) El incremento es un pasabanda en $f = 1/2\tau$.

Las cuentas

$n = 2$**.** Con τ_b y τ_a la parte de la ventana antes y después del frente: $\delta = J - s_b\tau_b - s_a\tau_a$, y $J_2(\tau) = J - \min(s_b, s_a)\,\tau$. La espalda *resta*, pero la ventana se apoya en el lado plano. Más la subida finita del frente, que *suma* mientras $\tau \lesssim 2t_r$: el plateau es donde se compensan.
$n = 3$**.** Δ^2 anula $-s_b(t - t_f)$; con el frente en el hueco 0, $\Delta^2 H = -1$ y $\Delta^2 r = t_f - t_0 \in (0, \tau)$: $|\delta| = J + \Delta s\,(t_f - t_0) \le J + |\Delta s|\tau$. Entonces $J_3 = J + |\Delta s|\tau$ y $\lambda_3 = |\Delta s|\tau/(J + |\Delta s|\tau) \ge 0$.
n **general.** $J_n \simeq a_n J + b_n|\Delta s|\tau$ con $(a_n, b_n) = (1,1), (1,1), (2,1), (3,2), (6,3)$ para $n = 2, \ldots, 6$. Y desde $n = 5$, dos frentes separados $\approx 2\tau$ suman más que el mejor frente solo ($1 + 3 > 3$ con $n = 5$; $4 + 4 > 6$ con $n = 6$).

La contradicción que lo explica

$n = 2$ satura si un lado del frente es plano ($\min(s_b, s_a) \approx 0$); $n \ge 3$ satura si las dos pendientes son iguales ($\Delta s \approx 0$). Un frente real, con valle plano antes y punta que cae después, cumple la primera y viola la segunda. El diente de sierra de Burgers (pendientes iguales) hace lo contrario: satura con $n \ge 3$ y no con $n = 2$.

Mecanismo	efecto en λ_n	desde qué n	pieza de la ola
Caída lineal de la espalda	$-$	solo $n = 2$	espalda
Subida finita del frente	$+$ ($\tau \lesssim 2t_r$)	todos	frente
Esquina (valle plano / caída empinada)	$+$	$n \ge 3$	valle + punta
Dos frentes coherentes	$+$	$n \ge 5$	secuencia de olas

7. Las pruebas

7.1. Juguetes

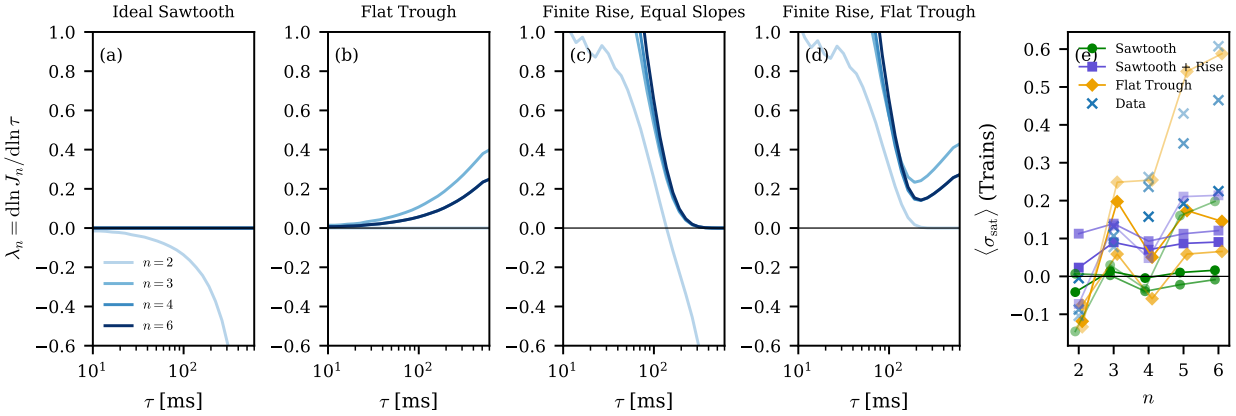


Figura 6: (a–d) $\lambda_n(\tau)$ de un frente aislado: diente de sierra ideal, valle plano, subida finita, subida finita + valle plano. (e) σ_{sat} de trenes con la secuencia medida de períodos y del dato.

El diente de sierra ideal satura exactamente con $n \ge 3$ ($\zeta_7 = 1{,}0$ con $n = 3, 4$) y no con $n = 2$; el valle plano invierte eso; la subida finita compensa a la espalda con $n = 2$. Cada ingrediente hace lo que dice la sección 6.

7.2. La prueba decisiva: separar frentes y puntas en la señal medida

Ajustando cada ola de JONSWAP con la anatomía (687 olas) se separan F (frentes con espaldas), P (puntas) y el resto N; $\eta = F + P + N$ exacto.

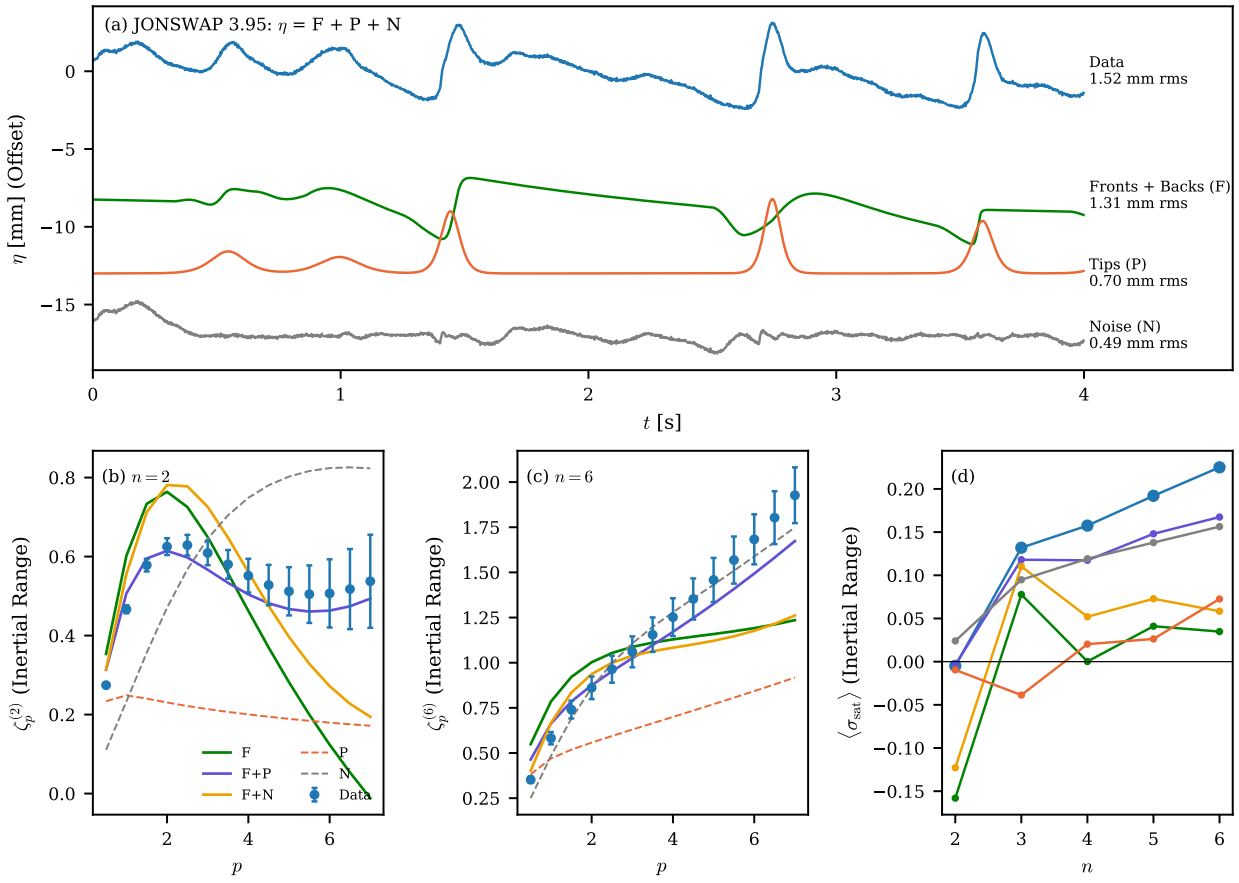


Figura 7: (a) Un tramo y sus campos. (b, c) ζ_p de cada campo y de sus sumas, $n = 2$ y $n = 6$. (d) σ_{sat} contra n.

Lo que muestra

F solo es un tren de frentes de Burgers (es lo esperable: está construido así): satura con $n \geq 3$ y baja con p con $n = 2$. Sumarle las puntas, $F + P$, deja $n = 2$ plano (σ_{sat} de $-0{,}16$ a $0{,}00$) y hace crecer $n \geq 3$ ($\approx 0{,}15$): exactamente el dato. **La saturación de $n = 2$ y la no saturación de $n \geq 3$ las pone el mismo campo: las puntas.**

7.3. Dos campos y el modelo de frentes de Ricard & Falcon (2023)

La separación más limpia es en dos: los pulsos P y $\eta - P$. Ricard & Falcon (2023) modelan choques aleatorios en un ferrofluido con $S_p = \Gamma\tau\langle|J\tanh(\tau/2t^*)|^p\rangle$, sin parámetros libres: solo frentes. Con nuestros J y t^* medidos frente por frente:

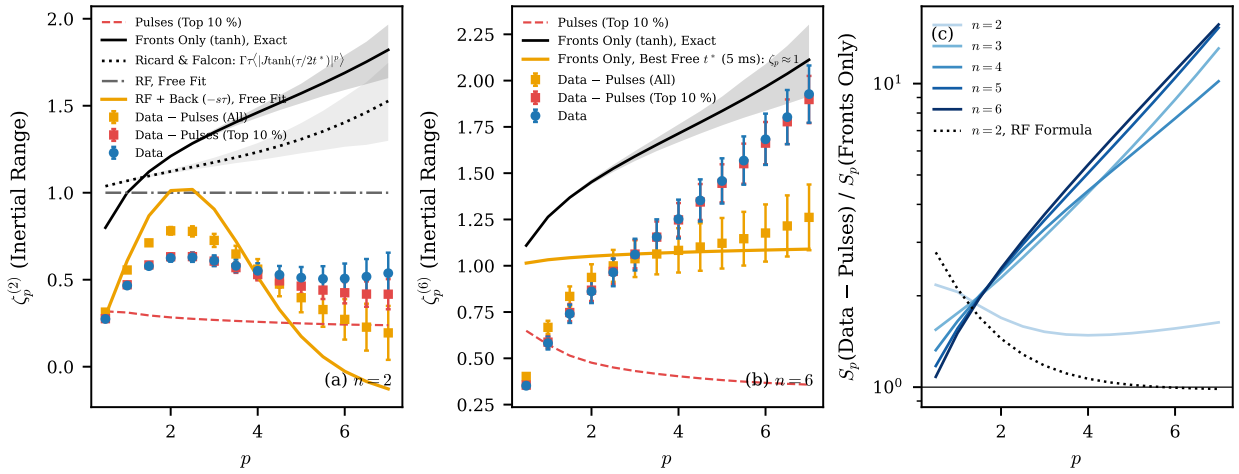


Figura 8: (a, b) ζ_p del dato, de $\eta - P$ (restando todas las puntas, amarillo; o solo las del decil superior, rojo) y del modelo de solo frentes (Ricard & Falcon, fórmula cerrada y versión exacta; bandas: bootstrap de los frentes, 68 %). (c) Cociente de los niveles $S_p(\eta - P)/S_p$(solo frentes).

- Restar *todas* las puntas aplana el crecimiento con $n = 6$ (ζ_7: 1,93 → 1,26). Restar solo las del decil superior no cambia casi nada: las responsables son las puntas de muchas olas, no solo de las grandes.
- El modelo de solo frentes da $\zeta_p \gtrsim 1$ a todo p (fuera de los frentes no hay nada) y, con $n \geq 3$, subestima S_7 por un factor 10–15. Con $n = 2$ su fórmula acierta el nivel a p alto (cociente ≈ 1) pero no la pendiente. **Le falta la espalda** (que con $n = 2$ resta) y la esquina (que con $n \geq 3$ suma): es exactamente lo que agrega esta teoría.

¿Hay parámetros con los que el modelo de Falcon describa $\eta - P$? Sí, y dónde lo predice la teoría.

- **Con $n = 2$, no**: el factor $\Gamma\tau$ da $\zeta_p \geq 1$ para cualquier (Γ, J, t^*) (el ajuste libre da $\zeta_p = 1{,}00$ a todo p), y el dato tiene $\zeta_p < 1$. Agregando un solo término, la caída de la espalda ($\Delta\eta = J\tanh(\tau/2t^*) - s\tau$, más las ventanas sin frente que ven $s\tau$), el ajuste libre reproduce la forma (sube y después baja) y elige $t^* = 32$ ms y $s = 7{,}2$ mm/s: los valores medidos del frente y de la espalda.
- **Con $n = 6$, solo en promedio**: el incremento anula la espalda lineal y, sin las puntas, no queda esquina: solo saltos. El modelo de solo frentes (integral exacta con $n = 6$) da, con cualquier ancho $t^* \lesssim 9$ ms, $\zeta_p \approx 1$ *plano* (la saturación de Burgers): es compatible con el dato dentro de las barras ($\chi^2 \approx 0{,}5$ para $p \geq 2$) y el nivel sale con $\Gamma = 1{,}42$ frentes/s (medido: 1,36) y los saltos medidos $\times 1{,}3$, pero *no* reproduce la tendencia: el dato sube de 0,94 ($p = 2$) a 1,26 ($p = 7$), pendiente 0,056 contra 0,007. Agrandar t^* no ayuda: sube toda la curva en vez de inclinarla ($t^* = 19$ ms: $\zeta_2 = 1{,}23$, $\zeta_7 = 1{,}45$; con los t^* medidos frente por frente, $\zeta_7 \approx 2$). Al dato sin puntas le falta, además de los frentes, una componente con $\zeta < 1$ a p bajo (el fondo) y un crecimiento moderado a p alto, probablemente el residuo N concentrado en los frentes (pie, rodillo).

Precaución

En ≈ 7 % de las olas (las chicas) la punta ajustada es mayor que el salto: ahí la separación frente/punta es ambigua y $\eta - P$ resta de más. Para el modelo de Falcon usamos J y $t^* = t_r/2{,}197$ medidos directamente, no los del ajuste (que degenera en esas olas).

8. El modelo completo

Con todo lo anterior, el modelo de S_p del 30/10 (tren de ondas simples con frentes de Cole–Hopf y fondo gaussiano) gana la pieza que le faltaba: una punta solitaria de KdV en cada cresta, $A = \alpha J$ con α medido en la anatomía y el ancho de KdV. Sin ajustar nada a las S_p (Fig. 3b, c): con $n = 6$, ζ_7 pasa de 1,16 a 1,88 (medido 1,92); con $n = 2$ recupera la forma (sube y después baja), aunque con $\alpha = 0{,}24$ queda alto a p intermedio.

Y en el espacio. Propagando la serie de S1 a S2 y S3 en el Día 2 con la ecuación de aguas someras en forma de señalización (anatomia_ola.pdf, sección 7): la no linealidad exacta de aguas someras reproduce la asimetría S_k medida en S3 en todos los niveles (Burgers queda en la mitad); la dispersión de KdV fabrica la punta, pero de más (la amplitud real la fija la rotura). El espectro csch^2 de Bonneton aparece en todos los modelos, porque es el de un tren de frentes tanh ($f_\nu \approx 1/\pi^2 t^*$): la forma no discrimina; el valor de f_ν y la pendiente baja, sí.

9. La prueba con todas las mediciones: el período ordena los tres mecanismos

La teoría de la sección 6 hace predicciones de *signo* que se pueden probar sin ningún modelo de ola, comparando mediciones con geometrías distintas. Usamos las siete mediciones largas del Día 1 (S3; JONSWAP, cuatro forzados de Bonneton y dos de muchos forzados; en S1 y S2 las olas todavía no son bores, no hay tramo f^{-2} ni rango inercial). El período medio $T_m = 1/f_m$ controla la geometría de la vecindad de los frentes: con períodos largos el valle previo tiene tiempo de aplanarse ($s_b \to 0$) y los frentes están lejos entre sí; con períodos cortos el valle todavía cae cuando llega el frente siguiente, y dos frentes caben a $\approx 2\tau$.

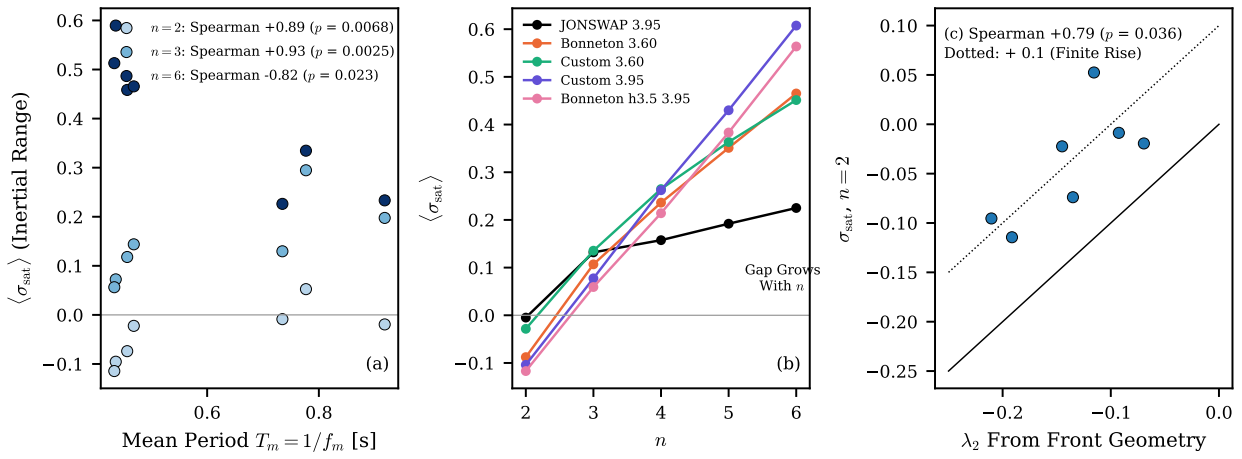


Figura 9: (a) $\langle\sigma_{\mathrm{sat}}\rangle$ en el rango inercial contra el período medio, siete mediciones (S3): $n = 2$ y $n = 3$ crecen con T_m; $n = 6$ decrece. (b) $\langle\sigma_{\mathrm{sat}}\rangle$ contra n en cinco mediciones: la diferencia entre JONSWAP ($T_m \approx 0{,}74$ s) y el forzado de Bonneton ($\approx 0{,}45$ s) crece con n. (c) σ_{sat} de $n = 2$ contra la predicción $\lambda_2 = -s_{\mín}\tau/(J - s_{\mín}\tau)$ medida sobre los frentes (sin la subida finita, que suma $\approx +0{,}1$).

Tres predicciones, tres signos correctos

- $n = 2$ **(la espalda resta):** con períodos largos el valle es plano y la caída que se come el salto desaparece $\Rightarrow \sigma_{\text{sat}} \to 0$. Medido: Spearman +0,89 ($p = 0{,}007$) con T_m, y +0,79 ($p = 0{,}04$) con λ_2 calculado de la geometría de los frentes.
- $n = 3$ **(la esquina suma):** con el valle más plano la esquina $\Delta s = s_a - s_b$ es mayor $\Rightarrow$ σ_{sat} crece con T_m. Medido: Spearman +0,93 ($p = 0{,}003$).
- $n = 6$ **(pares coherentes):** con períodos cortos dos frentes caben a $\approx 2\tau \Rightarrow \sigma_{\text{sat}}$ *decrece* con T_m. Medido: Spearman −0,82 ($p = 0{,}02$). La diferencia entre forzados aparece desde $n = 4$ y crece con n (b).

Con siete puntos cada correlación sola es modesta; lo fuerte es que los tres signos, *opuestos entre* $n = 2, 3$ *y* $n = 6$, son los que predice la geometría local del frente.

Lo que no cerró

Una versión cuantitativa frente por frente (diente de sierra asimétrico con forma cerrada, $S_p^{(2)} = \Gamma[(J - s_b\tau)^{p+1} - (J - s_a\tau)^{p+1}]/((p+1)(s_a - s_b))$, que contiene a Burgers y a Ricard & Falcon como límites) da el nivel de S_p a p alto (cociente 0,74–1,2) pero exponentes demasiado grandes: las pendientes medidas en ventanas fijas de 0,25 s son ruidosas y la caída real después de la cresta no es recta. Falta medir las pendientes a la escala τ.

10. Qué queda abierto

1. **El rango es corto** (factor 2). Mitra et al. (2005) miden en Burgers, que es bifractal, $\zeta_3 = 0{,}85$ en cuatro décadas por correcciones logarítmicas. Conviene presentar un ajuste de dos términos (frentes + espaldas) en todo τ y no defender pendientes locales.
2. **Barajar las olas no cambia el scaling** (30/10 y 2/11): hay que explorarlo en detalle (barajar olas medidas, por bloques, conservando pares período–cresta, IAAFT). Si se confirma, la intermitencia es de la población de olas, no de su secuencia.
3. **¿Solitaria, rodillo o sensor?** Con el ancho w de la punta libre, ola por ola (punta_ancho.py, 301 olas de JONSWAP con $J \geq$ mediana): $w \approx 50$ ms casi fijo, *independiente* de la amplitud ($w \propto A^{+0{,}09}$; KdV predice $A^{-1/2}$) y levemente decreciente con el salto ($w \propto J^{-0{,}45}$; un rodillo de largo $\propto J$ predice que crezca). Tampoco escala con la profundidad: en el Día 2, S2 da $w \approx 31$–41 ms en todos los niveles mientras h/c_0 va de 21 a 38 ms (punta_ancho_dia2.py). Una duración fija que no depende de A, J ni h apunta a una escala *instrumental* (respuesta del sensor por mojado/menisco tras una subida rápida) o a un rodillo cuyo largo lo fija otra cosa (la historia de la rotura). Rebotes de la playa: descartados como origen (las primeras olas sobre agua calma del Día 2, sin rebote, ya tienen el sobrepaso: S3 0,43 contra 0,52 de olas posteriores del mismo salto; S1 0,64 contra 0,65; primeras_olas.py), aunque esas olas son chicas ($J \approx 1$–$3{,}5$ mm). Pruebas decisivas que faltan: la respuesta al escalón del sensor (sumergirlo de golpe, o sacudirlo con el LinMot) y $\eta(x, t)$ de costado. Para modelar, mientras tanto: choque de Saint-Venant (velocidad de Rankine–Hugoniot) + espalda de onda simple + una punta *empírica* ($A \approx 0{,}3J$–$0{,}5J$, $w \approx 50$ ms).
4. **Ambigüedad en olas chicas** en la separación frente/punta: probar con A/J fijo o umbral en J.
5. **Propagación**: frentes con velocidad de Rankine–Hugoniot y ν dependiente del estado de rotura.

11. Qué dice la bibliografía sobre "frente + punta"

Resumen de revision_frente_punta.pdf (28 referencias verificadas):

- **Frente y espalda: respaldados.** "Choque + onda simple de aguas someras" es el modelo de

Bonneton (2007, 2023); Bonneton (2023) dice además que la espalda real es convexa, no recta, como la onda simple. Tissier et al. (2012) tratan el frente roto como choque. Que el ancho del frente dé la misma ν que el corte del espectro es nuevo pero esperable.

- **Régimen: respaldado.** $J/h = 0{,}65$–$1{,}1$ está muy por encima del umbral de Favre/Peregrine (0,28); en Froude, $\approx$ 1,5–1,8, el borde superior del rango donde Chanson (2010) todavía ve ondulaciones con la primera cresta rompiendo. La punta se achica al crecer el Froude, como esas ondulaciones.
- **La punta sech^2 con ancho de KdV sobre un bore roto: nueva**, nadie la describe así. Lo más cercano es la cresta líder de un bore ondular (KdV: amplitud $2J$, El & Hoefer 2016; KdV–Burgers poco disipativo: $\approx 1{,}5J$), con anchos de 20–30 ms, unas tres veces menos que los nuestros.
- **¿Solitaria o rodillo? Dudoso.** El acuerdo "sin ajuste" del ancho depende de usar la profundidad delante del frente (h); con la profundidad bajo la cresta ($h + J$) el ancho de KdV da $\approx$ 140 ms. Una solitaria libre se quedaría atrás del bore, y la punta va pegada al frente. Duncan (1981), Svendsen (1984) y Schäffer et al. (1993) ponen el exceso de agua de la parte alta del frente en el *rodillo*: 80 ms equivalen a un rodillo de $\approx 2{,}7$ cm ($\approx 4J$), que se puede verificar en los videos.

Para el manuscrito

Presentar la sech^2 como *forma y escala* de la punta ("huella de la cresta líder / del rodillo"), no como mecanismo; decir explícitamente qué profundidad entra en el ancho de KdV; citar Favre (1935), Peregrine (1966), Chanson (2010), Bonneton (2007, 2023), El & Hoefer (2016) y Duncan (1981) / Svendsen (1984). La teoría de las secciones 5–7 no depende de esto: solo necesita una caída empinada justo después del frente.

Referencias principales

- Bonneton, P. et al. (2023). JFM 977, A48 (espectro csch^2, ν_c). doi:10.1017/jfm.2023.878
- Ricard, G. & Falcon, E. (2023). Phys. Rev. E 108, 045106 (choques aleatorios, $S_p = \Gamma\tau\langle|\Delta\eta|^p\rangle$). doi:10.1103/PhysRevE.108
- Mitra, D., Bec, J., Pandit, R. & Frisch, U. (2005). PRL 94, 194501 (funciones con signo; correcciones logarítmicas). doi:10.1103/PhysRevLett.94.194501
- Bec, J. & Khanin, K. (2007). Phys. Rep. 447, 1 (Burgers, bifractalidad). doi:10.1016/j.physrep.2007.04.002
- Falcon, E., Fauve, S. & Laroche, C. (2007). PRL 98, 154501 (intermitencia en ondas de gravedad). doi:10.1103/PhysRevLett.98.154501
- Frisch, U. (1995). *Turbulence*, CUP (monotonía y concavidad de ζ_p).
- Bonneton, P. (2007). Ocean Eng. 34, 1459 (bores en zona de rompiente). doi:10.1016/j.oceaneng.2006.09.002

Revisiones completas: revision_intermitencia.pdf (31 referencias) y revision_frente_punta.pdf.